第四次作业

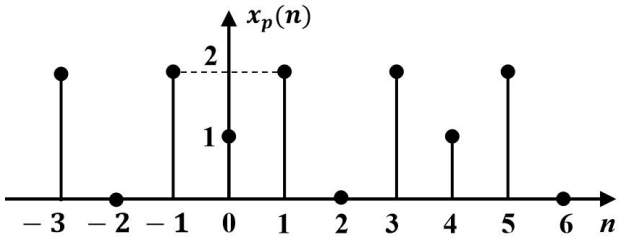
2026 年 5 月 8 日

提示：DFS 公式使用课件上的形式（1/*N* 放在正变换中），即

$$\mathrm{DFS}[x(n)] = X(k\Omega_0) = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x(n)e^{-jk\Omega_0 n}$$

1. 根据题意，求解以下问题：（20 分，每小题 10 分）

(1) 考虑如题图 4-1 所示的周期序列$x_p(n)$，周期$N=4$，求该序列的 DFS；



题图 4-1

(2) 考虑序号从 $n=0$ 开始的有限长序列$x(n)=\{1,3,2,1\}$，绘出以下序列的图像，标注包括序号和幅值在内的坐标：$x_1(n)=0.5x\big((n-3)\big)_4R_4(n)$，$x_2(n)=2x\big((-n)\big)_4R_4(n)$。（提示：除了画图之外，应给出简单的计算步骤和说明）

2. 考虑一个周期序列$x(n)$，满足如下关系：

$$x(n)=\begin{cases}1, & 0\le n\le 6\\ 0, & 7\le n\le 9\end{cases}$$

令$g(n)=x(n)-x(n-1)$，求解以下问题：

(1) 证明$g(n)$是周期序列，周期为$N=10$；（4 分）

(2) 求解序列$x(n)$的 DFS；（8 分）

(3) 求解序列$g(n)$的 DFS。（8 分）

提示：DFS 公式使用课件上的形式，可用 DFS 时移性质。

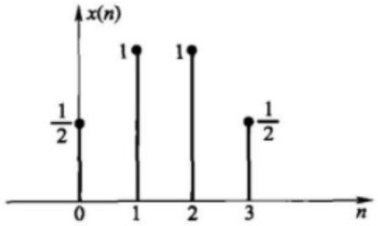
3. 考虑如题图 4-3 所示的$N=4$ 有限长序列$x(n)$，求解以下卷积和，**必须写出求解过程，（若仅给出结果的序列图形而无相应的解释，则不计分）**：（20 分，每小题 5 分）

(1) $x(n)$与$x(n)$的线性卷积，画出所得序列；

(2) $x(n)$与$x(n)$的 4 点圆卷积，画出所得序列；

(3) $x(n)$与$x(n)$的 11 点圆卷积，画出所得序列；

(4) 欲使$x(n)$与$x(n)$的圆卷积和线性卷积相同, 求长度 L 的最小值。



题图 4-3 有限长序列$x(n)$

提示：根据圆卷积的定义，N点圆卷积对应的就是定义式中累加项最大项数N的取值。求解 11 点圆卷积，需要为序列$x(n)$补零，注意补零的位置：替换变量后得到的$x(m)$补零位置在原序列样值之后（右侧），相应地，$x((n-m))_{11}R_{11}(m)$补零的位置在已知样值之前（左侧）。

4. 已知一有限长序列 $h(n)=\begin{cases}1 & (n=0)\\ -1 & (n=1)\end{cases}$

(1) $x(n)=h(n)+2h(n-2)$，用 DFT 的矩阵表示式求解 $X(k)=\mathrm{DFT}[x(n)]$；（8 分）

(2) 由上一问得到的 $X(k)$，求 $x(n)$ =IDFT$[X(k)]$，验证结果的正确性；（6 分）

(3) 针对序列 $x(n)$ 绘制基 2 按时间抽取 FFT 算法获得**自然顺序输出**的蝶形运算流程图，简要分析当序列长度增加时计算复杂度的变化。（6 分）

5. 已知两有限长序列：

$$x(n)=\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n),\quad h(n)=\sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right)R_N(n)$$

用直接卷积和 DFT 两种方法分别求以下的 N 点圆周卷积：

(1) $y(n)=x(n)\circledast h(n)$；（6 分）

(2) $y(n)=x(n)\circledast x(n)$；（7 分）

(3) $y(n)=h(n)\circledast h(n)$。（7 分）